المحاكاة [2]

النقاط الرئيسية

فهم مفهوم النموذج الاحتمالي من خلال إجراء محاكاة تستخدم الأعداد العشوائية.

1. استخدام الوظائف في برامج جداول البيانات

(1) (**رقم عشوائي - Random Number**) : رقم يمكن أن يظهر باحتمال متساو ضمن نطاق معين.

(2) وظائف برامج جداول البيانات

[1] (**SUM (range1:range2)**) : يحسب المجموع للمدى من الخلية 1 إلى الخلية 2.

[2] (**expression, value_if_true, value_if_false**) : عندما يكون التعبير المنطقي صحيح (logical_expression)، يتم عرض قيمة "value_if_true". عندما لا يكون صحيحا، يتم عرض قيمة "value_if_false".

<مثال> اعرض "ناجح" إذا كانت النتيجة 70 أو أعلى، وإلا اعرض "فشل"

حكم النجاح/الرسوب
[الخلية B2] =If(A2>=70, “Pass”, “Fail”)

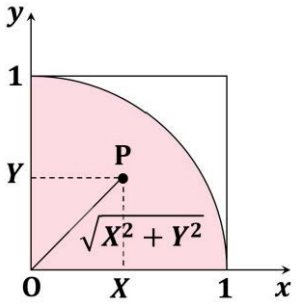
	A	B
1	النتيجة	حكم النجاح/الرسوب
2	80	

[3] (**RAND () = 4**) : دالة تولد رقما عشوائيا بين 0 و1.

مثال على دالة RAND():

استخدام الصيغة =RAND()*6+1 سيولّد عدداً عشوائياً أكبر من او يساوي 1 وأقل من 7.

2. محاكاة النماذج الاحتمالية



(1) (**طريقة مونت كارلو - Monte Carlo Method**) : طريقة لحل المشكلات باستخدام أرقام عشوائية في النماذج الاحتمالية.

(2) محاكاة القيمة التقريبية لـ Pi (π)

[1] استخدم الدالة RAND لتوليد 100 نقطة عشوائية (= N) حيث تكون إحداثيات X و Y بين 0 و 1.

[2] احسب عدد (= n) من النقاط التي تقع داخل ربع الدائرة.

[3] لذلك، $\pi \approx \frac{4n}{N}$:$N: n \approx 1: \frac{\pi}{4}$

نقاط تم إنشاؤها عشوائياً باستخدام أرقام عشوائية
[الخلية D3] =B3^2+C3^2

Approximate value of pi
[Cell G3] =G3*4

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	محاكاة الحساب التقريبي لقيمة pi							
2	عدد المرات	إحداثي X	الإحداثي Y	قيمة X^2+Y^2	التصميم الداخلي والخارجي		احتمال التواجد داخل دائرة	Pi
3	1	0.9066	0.9304	1.6876	0		0.800	3.200
4	2	0.2029	0.2804	0.3461	1			
5	3	0.2695	0.3481	0.4402	1			
6	4	0.7563	0.9880	1.2443	0			
7	5	0.5256	0.3030	0.6067	1			
8	6	0.1675	0.9127	0.9279	1			
9	7	0.40[illegible]	0.9968	1.0758	0			

احتمال وجود نقطة داخل دائرة
[الخليةG3] =SUM(E3:E102)/100

نقاط تم إنشاؤها عشوائياً باستخدام أرقام عشوائية
[الخلية B3] =RAND()

يحدد ما إذا كانت النقطة داخل الدائرة أم خارجها
[الخليةE3] =IF(D3<=1,1,0)

*دقة تقريب قيمة باي ([7]تزداد) مع زيادة عدد النقاط الموضوعة داخل المربع.

هدف محاكاة تقريب قيمة (π):

- تجربة مفهوم تقريب قيمة π باستخدام الأرقام العشوائية، دون الحاجة إلى قياس محيط الدائرة وقطرها فعليًا.
- رسم نقاط عشوائية داخل مربع، ثم إيجاد نسبة النقاط التي تقع داخل ربع دائرة (ربع دائرة مرسوم داخل المربع).
- التأكد من أنه كلما زاد عدد النقاط المرسومة، اقتربت القيمة التقريبية الناتجة من القيمة الحقيقية لـ π

اختبر معلوماتك

باستخدام برنامج جداول البيانات، كما هو موضح في الرسم البياني، تم رسم 100 نقطة باستخدام أرقام عشوائية بين 0 و 1 للإحداثيات X و Y. تم فحص عدد النقاط التي تقع داخل منطقة ربع دائرة نصف قطرها 1، ومن ذلك تم حساب القيمة التقريبية ل pi. أجب عن الأسئلة التالية.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	محاكاة الحساب التقريبي لقيمة pi							
2	عدد المرات	إحداثي س	الإحداثي ص	المسافة من الأصل	التصميم الداخلي والخارجي		احتمال التواجد داخل دائرة	Pi
3	1	0.9090	0.8882	1.6152	0		0.800	3.200
4	2	0.6769	0.1794	0.7003	1			
5	3	0.3127	0.9045	0.9570	1			
6	4	0.4324	0.0900	0.4417	1			
7	5	0.3476	0.8694	0.9363	1			
8	6	0.7042	0.9714	1.1998	0			
9	7	0.1034	0.0875	0.1354	1			
10	8	0.4355	0.6058	0.7461	1			

(1) هل يمكن تمثيل هذا النموذج كنموذج حتمي أو نموذج احتمالي؟

(2) ما هو مصطلح الطريقة التي تحل المشكلات باستخدام الأرقام العشوائية بهذه الطريقة؟

(3) تم إدخال الصيغ التالية في الخلايا B3 وE3 وG3 وH3 في الرسم التخطيطي،

أكمل ما يلي الصيغ عن طريق ملء الفراغات من A إلى D بالإجابات المناسبة.

[Cell B3] = [A] ()

[Cell E3] = [B] (D3<=1, 1, 0)

[Cell G3] = SUM(E3:E102)/ [C]

[Cell H3] = [D] *4

(4) عندما تم رسم 1,000 نقطة بشكل عشوائي داخل مربع ، سقط 750 منها داخل ربع دائرة. أحسب القيمة التقريبية ل pi في هذه الحالة.

الشرح

(1) النموذج الاحتمالي

(2) طريقة مونت كارلو

(3) **(A)**: RAND **(B)**: IF **(C)**: 100 **(D)**: 3G

(4) نظرا لوجود 1,000 نقطة في المربع بأكمله و 750 منها داخل الربع ، فإن 750/1000 *4=3

لذلك، فإن قيمة pi هي

جرب بنفسك

1 تم رسم دائرة نصف قطرها 1 داخل مربع طول ضلعه 2، مع مركز الدائرة عند نقطة الأصل. تم رسم نقاط عشوائية داخل هذا المربع، وتم حساب عدد النقاط التي سقطت داخل الدائرة. ومن ذلك، تم تقدير قيمة π (PI). أجب على الأسئلة التالية:.

(1) ما هو المصطلح الذي يطلق على الطريقة التي تحل المشكلات باستخدام الأرقام العشوائية؟

(2) الإجراء الخاص بحساب π (Pi) بناءً على (1) هو كما يلي.

[1] ضع نقاطًا عشوائيًا داخل مربع.
[2] حدد ما إذا كانت تلك النقاط (أ) الدائرة.
[3] حدد (ب) مساحة الدائرة بالنسبة لمساحة المربع باستخدام عدد النقاط داخل الدائرة وإجمالي عدد النقاط داخل المربع.
[4] استخدم هذا (ب) لحساب قيمة π (pi).

(3) كيف تتغير دقة القيمة المقدرة لـ Pi مع زيادة عدد النقاط المرسومة داخل المربع؟

(4) عندما تم رسم 10,000 نقطة عشوائيًا داخل مربع، وُجد أن 8,000 منها داخل ربع دائرة. احسب القيمة التقريبية لـ Pi في هذا الحالة.

2 باستخدام برنامج جداول البيانات، كما هو موضح في الرسم البياني، تم رسم 1,000 نقطة باستخدام أرقام عشوائية بين 0 و 1 للإحداثيات X و Y. تم فحص عدد النقاط التي تقع داخل منطقة ربع دائرة نصف قطرها 1، ومن هذا، تم حساب قيمة تقريبية لـ Pi. أجب على الأسئلة التالية.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1				محاكاة الحساب التقريبي لقيمة pi				
2	عدد المرات	الإحداثي س	الإحداثي ص	المسافة من الأصل	التصميم الداخلي والخارجي		التصميم الداخلي والخارجي	Pi
3	1	0.9090	0.8882	1.6152	0		0.800	3.200
4	2	0.6769	0.1794	0.7003	1			
5	3	0.3127	0.9045	0.9570	1			
6	4	0.4324	0.0900	0.4417	1			
7	5	0.3476	0.8694	0.9363	1			
8	6	0.7042	0.9714	1.1998	0			
9	7	0.1034	0.0875	0.1354	1			
10	8	0.4355	0.6058	0.7461	1			

(1) ما هو المصطلح الذي يطلق على الطريقة التي تحل المشكلات باستخدام الأرقام العشوائية بهذه الطريقة؟

(2) تمالصيغ التالية مدخلة في الخلايا G3، E3، B3، و H3 في الرسم البياني. اختر الصيغة الأنسب التي تملأ الفراغات [1] إلى [4] من الخيارات من A إلى D ، وأجب باستخدام الحروف.

[Cell B3] = [1]

[Cell E3] = [2]

[Cell G3] = [3]

[Cell H3] = [4]

A G3*4

B IF(D3<=1, 1, 0)

C SUM(E3:E10002)/1000

D RAND()

تمرين

1 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) فيما يتعلق بدالة IF في برامج جداول البيانات، اختر المجموعة المناسبة من المصطلحات لملء الفراغات [1] إلى [3] من الخيارات من A إلى D، ثم أجب باستخدام الحروف.

IF(([1])، ([2])، ([3]))

(A) [1] تعبير_منطقي [2] قيمة_إذا_صحيح [3] قيمة_إذا_كانت_خاطئة

(B) [1] تعبير_منطقي [2] قيمة_إذا_كانت_خاطئة [3] قيمة_إذا_صحيح

(C) [1] قيمة_إذا_صحيح [2] قيمة_إذا_كانت_خاطئة [3] تعبير_منطقي

(D) [1] قيمة_إذا_كانت_خاطئة [2] قيمة_إذا_صحيح [3] تعبير_منطقي

(2) باستخدام برنامج جداول البيانات كما هو موضح في الشكل أدناه، تريد عرض الرقم 1 في الخلية B3 إذا كانت النتيجة في الخلية A3 تساوي 60 أو أكثر، وعرض الرقم 0 إذا لم تكن كذلك. اختر الدالة التي يجب إدخالها في الخلية B3 من الخيارات من A إلى D أدناه، ثم أجب باستخدام الحروف.

	A	B
1	حكم النجاح/الرسوب	
2	النتيجة	حكم النجاح/الرسوب
3	80	1

(A) [Cell B3] = IF(A3 <= 60, 1, 0)

(B) [Cell B3] = IF(A3 <= 60, 0, 1)

(C) [Cell B3] = IF(A3 >= 60, 1, 0)

(D) [Cell B3] = IF(A3 >= 60, 0, 1)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	محاكاة الحساب التقريبي لقيمة pi							
2	عدد المرات	إحداثيات X	الإحداثي Y	المسافة من نقطة الأصل	تحديد داخل والخارج		احتمال التواجد داخل الدائرة	Pi
3	1	0.9090	0.8882	1.6152	0		0.800	3.200
4	2	0.6769	0.1794	0.7003	1			
5	3	0.3127	0.9045	0.9570	1			
6	4	0.4324	0.0900	0.4417	1			
7	5	0.3476	0.8694	0.9363	1			
8	6	0.7042	0.9714	1.1998	0			
9	7	0.1034	0.0875	0.1354	1			
10	8	0.4355	0.6058	0.7461	1			